

2025 秋线性代数 B 习题课讲义 01

李乔

2025 年 9 月 15 日

1 前言

1.1 必要信息

正课：每周周一 3-4、周三 1-2；教材为丘维声《简明线性代数》（第二版），北京大学出版社。

习题课：双周周一 10-11；建立习题课群，每次课前会发讲义（纸质/电子版）。

教师课程主页：<https://www.math.pku.edu.cn/teachers/zhangfxi/homepage/2025LAB.htm>

习题课 5 班：二教 313, $2500011536 \geq \text{学号} \geq 2400015864$ ；（暂定，有补退选。）

助教邮箱：lqmath256@outlook.com；按要求助教不添加微信私信，有问题可以给我发邮件。

1.2 评分标准

成绩占比：暂定为作业 20%+ 期中 30%+ 期末 50%。

期末考试时间：2026 年 1 月 7 日上午。

关于作业：请提交纸质版、习题课上收发。

- 提交内容：上上周周一至上上周周三布置的作业。习题课当天上课的作业留到下次课提交。
- 提交方式：最好是【活页纸】每一张写姓名学号；用平板手写的打印出纸质版提交，注意写清题号。
- 收发安排：每次习题课发放上一次作业并收新一次作业。一周内可以补交上一次作业，但酌情扣分。
- 习题课可以混班上，但作业一定交到正确的助教手里。记得及时拿上一次的作业，否则很容易丢。
- 作业不会做可以问 AI√，可以问助教√，可以跟同学讨论明白了用自己的语言写上去√，但是不要抄×！抄的作业过于明显。平时分不会为难大家，抄作业对自己学习无益。

1.3 额外资料

我的网盘链接有马艺铭师兄的线性代数往年习题课讲义：mym 讲义；

本学期同时上高等数学的同学可以在谢彦桐学长的主页找到他的高等数学讲义：xyt 讲义。

是两位非常负责的助教流传下来的名震树洞的好资料。

1.4 关于线性代数学习

1.4.1 线性代数的课程目标

1. (60') 对书中细节比较清楚, 具有细致扎实的基本功。这也大致是大家考试时的平均水平, 书上例题都基本学会的程度。

2. (80') 抽象出背后的思维方式。培养对知识的迁移能力, 能应对变化的例子。此时题目往往已经不是一眼就能做出来的了, 需要大家尤其注重注重一个概念的各种理解方式, 找到合适的角度切入问题。

3. (90') 把多个章节的知识点贯通起来, 培养综合运用能力。大家在这个学期期中一定会收获巨大的打击的, 这是 PKU 的传统艺能, 为了让大家认清自己 (。

1.4.2 心态上的建议

0. 阅读 mym 《线性代数学习指南》。

1. 不要畏难、不要拖延, 学会在有困难时寻求帮助。

2. 学有余力搞明白是什么、为什么、想做什么; 学无余力知道怎么做、会计算、会考试。

3. 摆正心态, 做好自己。大学也是人生课程的一部分, 数学只是生活学习的一部分。

1.4.3 方法上的建议

1. 分清【主线知识脉络】和【体量内容补充】, 可以有效避免被吓倒。

2. 从【定义-定理推导】到【概念-动机理解】, 是“跟着走”到“自己来”的转变。

3. 线性代数的学科特点【多板块、成体系、联系紧密】。学习中经常回顾总结, 看待旧知识有新发现。

· 习题课两周一次, 时间不多。会带着大家做题但内容有限。功夫还是在课下、在自己、在平时。

· 根据我的经验互动式课程效果不会好, 所以默认我一直讲, 但有问题随时打断提问。

· 讲义不是内容 1:1 复印件, 而是一份提纲。及时思考和课后提问比“全留下来期末再看”好太多。

· 希望大家能体会到“学明白”数学的正反馈、感受到数学的条理性、结构性、优美性!

2 基本知识：从方程组到行列式

如何解方程组? 从具体步骤到一般化的流程

贯穿学习的主线: 是什么、为什么、要做什么。

2.1 方程 $\rightarrow$ 矩阵; 解方程 $\rightarrow$ 初等行变换

2.2 行列式: 给 $n \times n$ 矩阵的“标签”

2.3 拓展: “线性”代数与方程组的多种写法

2.4 推荐书目

- 讲得很好的干货书目: 《线性代数应该这样学》
- 视频可视化学习资源: b 站 up 主 3blue1brown
- 数学研究和数学家: 《费马大定理——一个困扰了世间智者 358 年的谜》

祝大家学习愉快!